

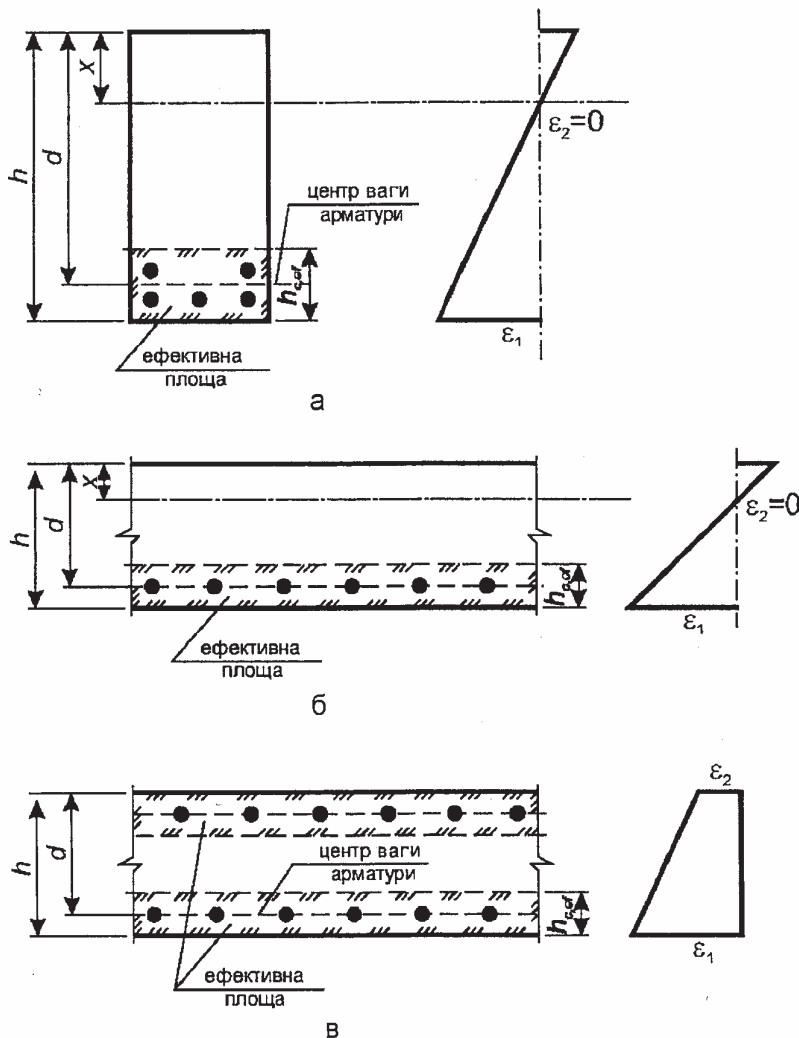
$\Delta\sigma_p$ – зміна напруження у попередньо напруженій арматурі від стану нульової деформації бетону на тому ж самому рівні;

$\varnothing_s$ – найбільший діаметр стрижня звичайної арматури;

$\varnothing_p$ – еквівалентний діаметр попередньо напруженої арматури згідно з 6.7.2. ДБН В.2.6-98.

Якщо для запобігання тріщиноутворенню застосовується тільки напружена арматура, то $\xi_1 = \sqrt{\xi}$.

5.3.2.3 Попередньо напружені елементи не потребують мінімального армування у випадках, коли при основному сполученні навантажень і характеристичній величині попереднього напруження бетон стиснутий, або абсолютна величина напружень розтягу у бетоні менша ніж $\sigma_{ct,p} = f_{c,eff}$ згідно з 5.3.2.1.



а – балки; б – плити; в – розтягнуті елементи

Рисунок 5.1 – Ефективна розтягнута зона (типів випадки)

5.3.3 Обмеження тріщиноутворення без прямих розрахунків

5.3.3.1 Якщо на армовані звичайною або напруженою арматурою залізобетонні плити у будівлях діє згин без значного осьового розтягу, то можна не передбачати спеціальних заходів для обмеження тріщиноутворення за умови, що загальна товщина плити не перевищує 200 мм і застосовано положення щодо конструювання 7.3.

5.3.3.2 Правила, наведені у 5.3.4, можна для спрощення представити у формі таблиці при обмеженні діаметра стрижня або кроку.

Примітка. Якщо забезпечено мінімальне армування, наведене у 5.3.2, то малоімовірно, що ширина тріщин перевищить допустимі у разі, коли:

– для тріщин, спричинених переважно обмеженням деформацій, розміри стрижнів, наведені у таблиці 5.2, не перевищуються, якщо напруження в арматурі є величиною, отриманою після утворення тріщин (тобто σ_s у виразі (5.1));

– для тріщин, спричинених переважно навантаженням, застосовуються положення таблиці 5.2, або 5.3. Напруження у сталі повинні визначатись на основі перерізу з тріщинами при відповідному сполученні навантажень.

У попередньо напружених елементах, коли обмеження ширини розкриття тріщин забезпечуються переважно напруженою арматурою, яка має зчеплення з бетоном, можуть бути використані таблиці 5.2 і 5.3 при напруженнях, які визначаються як різниця між повними і попередніми напруженнями. Для елементів, що напружуються на бетон, коли запобігання тріщинам забезпечується переважно звичайною арматурою, таблиці можуть застосовуватись із напруженнями у цій арматурі, визначеними з урахуванням ефекту попереднього напруження.

Максимальний діаметр стрижня необхідно коригувати у наступних випадках:

при згині (хоча б частина перерізу стиснута):

$$\varnothing_s = \varnothing_s^* (f_{ct,eff} / 2,9) \frac{k_c h_{cr}}{2(h-d)}, \quad (5.6)$$

при розтягу (рівномірний осьовий розтяг):

$$\varnothing_s = \varnothing_s^* (f_{ct,eff} / 2,9) h_{cr} / (8(h-d)), \quad (5.7)$$

де $\varnothing_s$ – заданий діаметр стрижня;

$\varnothing_s^*$ – максимальний діаметр стрижня за таблицею 5.2;

h – загальна висота перерізу;

h_{cr} – висота розтягнутої зони зразу після утворення тріщин з урахуванням величин сил попереднього напруження і осьових зусиль при основному сполученні дій;

d – фактична висота до центра ваги зовнішнього шару арматури.

Якщо весь переріз розтягнутий, то $h - d$ є мінімальною відстанню від центра ваги шару арматури до грані бетону (враховується кожна грань при несиметричній арматурі).

Таблиця 5.2 – Максимальний діаметр стрижня $\varnothing_s^*$ для обмеження тріщиноутворення¹

Напруження в арматурі ² , МПа	Максимальний діаметр стрижня, мм, при ширині тріщин		
	$w_k = 0,4$ мм	$w_k = 0,3$ мм	$w_k = 0,2$ мм
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	–

¹ Значення у таблиці ґрунтуються на наступних передумовах:

$c = 25$ мм; $f_{ct,eff} = 2,9$ МПа; $h_{cr} = 0,5h$; $(h - d) = 0,1h$; $k_1 = 0,8$; $k_2 = 0,5$; $k_c = 0,4$; $k = 1,0$; $k_t = 0,4$; $k_4 = 1,0$.

² При визначальному сполученні навантажень.

Таблиця 5.3 – Максимальний крок стрижнів для обмеження тріщиноутворення¹

Напруження в арматурі ² , МПа	Максимальний крок стрижня, мм, при ширині тріщин		
	$w_k = 0,4$ мм	$w_k = 0,3$ мм	$w_k = 0,2$ мм
160	300	300	200
200	300	250	150
240	250	200	100
280	200	150	50
320	150	100	–
360	100	50	–

¹ Значення у таблиці ґрунтуються на наступних припущеннях:
 $c = 25$ мм; $f_{ct, eff} = 2,9$ МПа; $h_{cr} = 0,5h$; $(h - d) = 0,1h$; $k_1 = 0,8$; $k_2 = 0,5$; $k_c = 0,4$; $k = 1,0$; $k_t = 0,4$; $k_4 = 1,0$.

² При визначальному сполученні навантажень.

5.3.3.3 Балки із загальною висотою 1000 мм і більше, коли основна арматура сконцентрована тільки на невеликій частині по висоті, повинні забезпечуватись додатковим поверхневим армуванням для запобігання появі тріщин на лицьовій поверхні балки. Це армування повинно рівномірно розподілятися між рівнем розтягнутої арматури і нейтральною віссю та розташовуватись між з'єднаннями. Площа перерізу поверхневої арматури повинна бути не меншою ніж визначена за 5.3.2.1, приймаючи $k = 0,5$, а $\sigma_s = f_{yk}$. Крок і діаметр необхідних стрижнів можна визначити за 5.3.4 або при відповідному спрощенні (5.3.3.2), припускаючи чистий розтяг та напруження у сталі, що дорівнює половині значення, визначеного для основної арматури.

5.3.3.4 Необхідно зважати, що існує певна небезпека виникнення великих тріщин у перерізі, де має місце різка зміна напружень, наприклад:

- при змінах перерізу;
- поблизу зосереджених навантажень;
- у місцях, де стрижні обриваються;
- у зонах високих напружень зчеплення, особливо на кінцях з'єднань внапуск.

На такі місця слід звернути особливу увагу, щоб мінімізувати зміну напружень, наскільки це можливо. Однак, вищенаведені правила запобігання утворенню тріщин, зазвичай, будуть достатніми для забезпечення контролю вказаних місць за умови застосування правил конструювання армування, наведених у розділах 7 і 8.

5.3.3.5 Можна вважати, що тріщиноутворення внаслідок впливу дотичних дій достатньо обмежується, якщо враховані правила конструювання, надані у 8.2.6, 8.2.7, 8.3.2 і 8.4.3.

5.3.4 Визначення ширини розкриття тріщин

5.3.4.1 Ширина тріщин w_k може визначатись за виразом:

$$w_k = s_{r, max} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{ctm}), \quad (5.8)$$

де $s_{r, max}$ – максимальний крок тріщин;

ε_{sm} – середні деформації в арматурі при відповідному сполученні навантажень, включно з впливом прикладених деформацій та при врахуванні впливу жорсткості при розтягу. Враховуються тільки додаткові деформації розтягу, що мають місце при деформації бетону на тому ж рівні вище нуля;

ε_{ctm} – середня деформація бетону між тріщинами.

5.3.4.2 $(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{ctm})$ може визначатись за наступним виразом:

$$(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{ctm}) = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{cr,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0,6 \frac{\sigma_s}{E_s}, \quad (5.9)$$

де σ_s – напруження у розтягнутій арматурі в перерізі з тріщинами. Для елементів, напружених на упори, σ_s можна замінити на зміну напружень $\Delta\sigma_p$ у попередньо напруженій арматурі від стану нульової деформації бетону на тому ж рівні.

α_e – відношення E_s / E_{cm} ;

$\rho_{p,eff} = (A_s + \xi_1^2 A_p) / A_{c,eff}$, (5.10)

A_p і $A_{c,eff}$ визначаються за 5.3.2.2;

ξ_1 – згідно з виразом (5.5);

k_t – коефіцієнт, що залежить від тривалості навантаження:

$k_t = 0,6$ для короткотривалого навантаження,

$k_t = 0,4$ для довготривалого навантаження.

5.3.4.3 У випадках, коли зчеплена арматура розміщена достатньо близько в центрах у межах розтягнутої зони (крок $\leq 5(c + \varnothing / 2)$) та одинокого стрижня, максимальний кінцевий крок тріщин можна визначити за виразом (рисунк 5.2):

$$s_{r,max} = k_3 c + k_1 k_2 k_4 \varnothing / \rho_{p,eff}, \quad (5.11)$$

де $\varnothing$ – діаметр стрижня. Якщо у перерізі використовуються стрижні різних діаметрів, то необхідно визначити еквівалентний діаметр $\varnothing_{eq}$. Для перерізу зі стрижнями n_1 діаметром $\varnothing_1$ і n_2 діаметром $\varnothing_2$ можна застосовувати наступний вираз:

$$\varnothing_{eq} = \frac{n_1 \varnothing_1^2 + n_2 \varnothing_2^2}{n_1 \varnothing_1 + n_2 \varnothing_2}, \quad (5.12)$$

де c – захисний шар бетону для поздовжньої арматури;

k_1 – коефіцієнт, що враховує характеристики зчеплення арматури:

0,8 для стрижнів із високим зчепленням;

1,6 для стрижнів із фактично гладкою поверхнею (наприклад напружувані пучки);

k_2 – коефіцієнт, що враховує розподіл деформацій:

0,5 для згину;

1,05 для чистого розтягу.

У випадку розтягу з ексцентриситетом або для локальних зон необхідно застосовувати проміжні значення k_2 , які можна визначити із відношення:

$$k_2 = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) / (2\varepsilon_1), \quad (5.13)$$

де ε_1 – найбільша деформація;

ε_2 – найменша деформація на межах перерізу, який розглядається, визначена для перерізу з тріщинами.

Примітка. Рекомендованими величинами k_3 і k_4 є 3,4 та 0,425 відповідно.

Якщо крок зчепленої арматури перевищує $5(c + \varnothing / 2)$ (рисунк 5.2) або якщо зчеплена арматура у розтягнутій зоні відсутня, то можна знайти верхню межу ширини тріщини за припущення максимального кроку тріщин

$$s_{r,max} = 1,3(h - x). \quad (5.14)$$

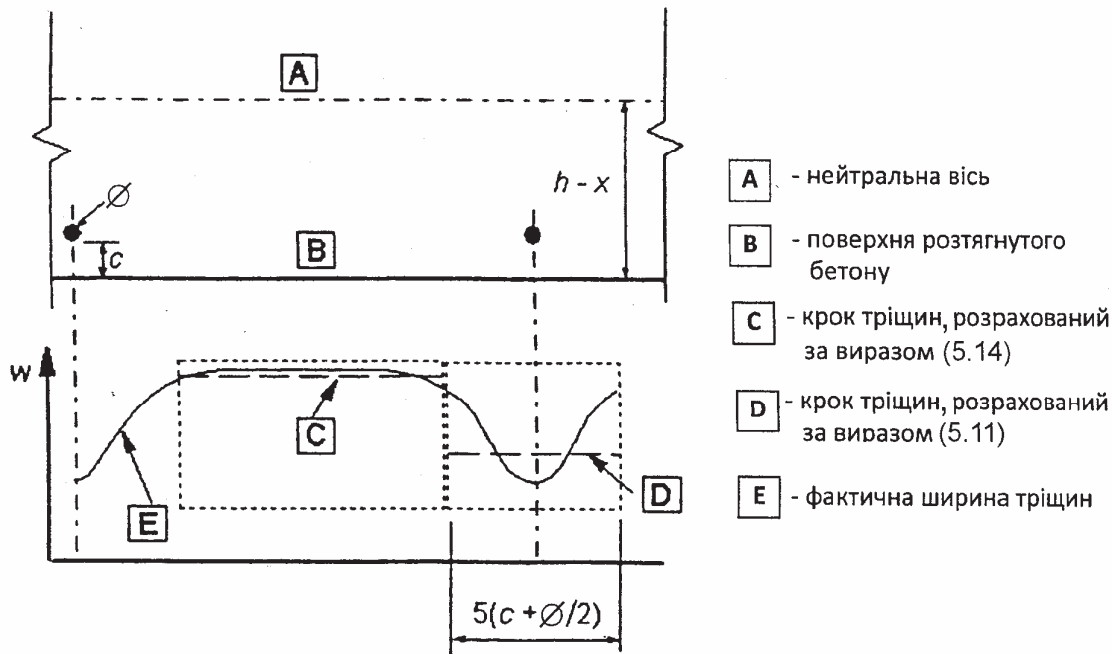


Рисунок 5.2 – Ширина тріщин w_k на поверхні бетону в залежності від відстані між стрижнями

5.3.4.4 Якщо кут між віссю головних напружень і напрямком арматури для елементів, армованих у двох ортогональних напрямках, є суттєвим ($>15^\circ$), то крок тріщин може визначатись за наступним виразом:

$$s_{r,max} = \frac{1}{\frac{\cos \theta}{s_{r,max,y}} + \frac{\sin \theta}{s_{r,max,z}}}, \quad (5.15)$$

де θ – кут між арматурою в напрямку осі y і напрямком головних напружень розтягу;
 $s_{r,max,y}$, $s_{r,max,z}$ – крок тріщин, визначений згідно з 5.3.4.3 у напрямках y і z відповідно.

5.3.4.5 Для стін, що зазнають ранньої термічної усадки, а площа перерізу горизонтальної арматури не відповідає вимогам 5.3.2, і якщо низ стіни обмежений попередньо виконаною основою, то можна припускати, що $s_{r,max}$ дорівнює 1,3 висоти стіни.

5.4 Обмеження прогинів

5.4.1 Загальні передумови

5.4.1.1 Вимоги щодо обмеження прогинів наведено в 7.4 ДБН В.2.6-98. Для запобігання несприятливому впливу деформацій елемента або конструкції на їх належне функціонування і зовнішній вигляд необхідно встановлювати відповідні граничні величини прогинів з урахуванням характеру конструкції, оздоблення, перегородок і закріплень, а також функціонального призначення.

5.4.1.2 Деформації не повинні перевищувати тих, які можуть сприйняти інші закріплені елементи, такі як перегородки, скління, лицювання, комунікації або оздоблення. В окремих випадках обмеження необхідні для забезпечення належного функціонування обладнання або апаратури, що опираються на конструкцію, або для запобігання деформаціям від затоплення плоских покрівель.

Примітка. Граничні прогини, наведені у 5.4.1.3 і 5.4.1.4, взяті з ISO 4356, повинні забезпечувати прийнятні характеристики житлових будинків, офісів, громадських будівель або підприємств. Слід звернути увагу, що допустимі прогини відповідають конкретним конструкціям, які розглядаються, і що немає спеціальних вимог. Подальшу інформацію стосовно прогинів і граничних величин можна отримати з ISO 4356.

5.4.1.3 Зовнішній вид та загальне використання конструкції може погіршуватись, якщо визначений прогин балки, плити або консолі при основному сполученні навантажень перевищує 1/250 прольоту. Прогин обчислюється відносно опор. Для компенсації певної частини або всього прогину може застосовуватись "будівельний підйом", зворотній вигин, сформований опалубкою, який не повинен перевищувати 1/250 прольоту.

5.4.1.4 Необхідно обмежувати прогини, які можуть спричинити пошкодження прилеглих частин конструкції. Після завершення будівництва прийнятним є граничний прогин 1/500 прольоту при основному сполученні навантажень. У залежності від чутливості прилеглих частин можуть розглядатись інші допустимі значення.

5.4.1.5 Граничний стан за деформацією може перевірятись:

- шляхом обмеження співвідношення проліт/висота згідно з 5.4.2;
- порівнянням прогину, визначеного згідно з 5.4.3, з гранично-допустимим.

Примітка. Фактичні деформації можуть відрізнятись від обчислених, особливо коли прикладені моменти, близькі до моментів тріщиноутворення. Відхилення залежать від дисперсії характеристик матеріалів, умов навколишнього середовища, послідовності навантаження, закріплення на опорах, ґрунтових умов тощо.

5.4.2 Випадки, коли обчислення можна не виконувати

5.4.2.1 При забезпеченні розмірів залізобетонних балок і плит у будівлях так, що відношення прольотів до висот менше граничних, то можна вважати, що їх прогини не перевищують допустимих, вказаних у 5.4.1.3 і 5.4.1.4. Граничне співвідношення проліт/висота можна визначити за виразами (5.16а) і (5.16б) з наступним множенням на поправочні коефіцієнти для врахування типу арматури та інших змінних. При виведенні нижченаведених виразів "будівельний підйом" ніяк не враховувався.

$$\frac{l}{d} = K \left[11 + 1,5 \sqrt{f_{ck}} \frac{\rho_0}{\rho} + 3,2 \sqrt{f_{ck}} \left(\frac{\rho_0}{\rho} - 1 \right)^{3/2} \right], \text{ якщо } \rho \leq \rho_0, \quad (5.16a)$$

$$\frac{l}{d} = K \left[11 + 1,5 \sqrt{f_{ck}} \frac{\rho_0}{\rho - \rho'_0} + \frac{1}{12} \sqrt{f_{ck}} \sqrt{\frac{\rho'}{\rho_0}} \right], \text{ якщо } \rho > \rho_0, \quad (5.16b)$$

де l/d – граничне відношення проліт/висота;

K – коефіцієнт, що враховує різні конструктивні системи;

ρ_0 – довідковий відсоток армування $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}}$;

ρ – необхідний процент армування для розтягнутої арматури у середині прольоту для сприйняття моменту від розрахункових навантажень (на опорі для консолей);

ρ' – необхідний процент армування для стиснутої арматури у середині прольоту для сприйняття моменту від розрахункових навантажень (на опорі для консолей);

f_{ck} – в МПа.

Залежності (5.16а) і (5.16б) були одержані за умови, що напруження у сталі при відповідному розрахунковому навантаженні за II групою граничних станів у середині прольоту балки або на опорі консолі становить 310 МПа (що наближено відповідає $f_{yk} = 500$ МПа).

Якщо застосовуються інші рівні напружень, то значення, отримані за залежністю (5.16), необхідно помножити на $310 / \sigma_s$. Зазвичай, консервативно приймають, що:

$$310 / \sigma_s = 500 / (f_{yk} A_{s,req} / A_{s,prov}), \quad (5.17)$$

де σ_s – напруження розтягу сталі в середині прольоту (на опорі консолі) при розрахунковому навантаженні за II групою граничних станів;

$A_{s,prov}$ – фактична (встановлена) площа арматурної сталі;

$A_{s,req}$ – необхідна площа арматурної сталі за I групою граничних станів.

Для перерізів з полицями, якщо відношення ширини полиці до ширини ребра перевищує 3, то величини l/d , визначені за виразами (4.16), необхідно помножити на 0,8.

Для балок і плит, окрім плоских плит, прольотом більш ніж 7 м, і у яких при надмірних прогинах можуть пошкоджуватись оперті перегородки, величини l/d , визначені за виразом (5.16), необхідно помножити на $7/l_{eff}$ (l_{eff} , м, див. 6.3).

Для плоских плит, якщо більший проліт перевищує 8,5 м, і у яких при надмірних прогинах можуть пошкоджуватись оперті перегородки, величини l/d , визначені за виразами (5.16), необхідно помножити на $8,5/l_{eff}$ (l_{eff} , м).

Примітка. Величину коефіцієнта K , якщо відсутні більш точні дані, рекомендується приймати згідно з таблицею 5.4. Ці величини одержано за виразами (5.16) для звичайних випадків ($C30/35$, $\sigma_s = 310$ МПа, різних конструктивних системах і проценті армування $\rho = 0,5\%$ і $\rho = 1,5\%$).

Таблиця 5.4 – Основні показники проліт/фактична висота для залізобетонних елементів без осового стиску

Конструктивна система	K	Бетон при високому рівні напружень $\rho = 1,5\%$	Бетон при незначному рівні напружень $\rho = 0,5\%$
Шарнірно оперта балка; шарнірно оперта в одному або двох напрямках плита	1,0	14	20
Крайній проліт нерозрізної балки або нерозрізної в одному напрямку плити, або опертої в двох напрямках і нерозрізної вдовж довшої сторони	1,3	18	26
Внутрішній проліт балки або плити, опертої в одному чи двох напрямках	1,5	20	30
Плити, оперті на колони, без балок (плоскі перекриття) на основі довшого прольоту	1,2	17	24
Консолі	0,4	6	8
Примітка 1. Наведені величини визначені, зазвичай, як консервативні і обчислення можуть часто показувати, що можна вибирати тонші елементи. Примітка 2. Для плит, опертих у двох напрямках, перевірка повинна виконуватись на основі коротшого прольоту. Для плоских плит необхідно враховувати довший проліт. Примітка 3. Граничні значення, наведені для плоских плит, відповідають менш жорстким обмеженням порівняно з прогином $1/250$ прольоту відносно колон. Практика показала, що цього достатньо.			

Величини, визначені за виразом (5.16) і таблицею 5.4, були одержані за результатами параметричних досліджень, виконаних для серій шарнірно опертих балок або плит прямокутного перерізу при використанні загального підходу, наведеного у 5.4.3. Розглядалися різні класи міцності бетону при характеристичному опорі текучості арматури 500 МПа. Для заданої площі розтягнутої арматури визначався граничний момент за умови, що основне сполучення навантажень становить приблизно 50 % від загального розрахункового навантаження. Одержані граничні значення проліт/висота задовольняли допустимий граничний прогин, вказаний у 5.4.1.3.

5.4.3 Перевірка прогинів розрахунком

5.4.3.1 Для згинальних елементів у загальному випадку прогин визначається за формулою

$$f_m = \int_0^l M_x \left(\frac{1}{r} \right)_x dx, \quad (5.18)$$

де M_x – згинальний момент у перерізі x від дії одиничної сили, прикладеної у перерізі x у напрямку шуканого переміщення;

$(1/r)_x$ – кривизна у перерізі, визначена при навантаженні, за якого визначається прогин.

Величина $1/r$ визначається за залежностями розділу 4 з використанням характеристик матеріалів, призначених для розрахунку за II групою граничних станів.

Величина $1/r$, в залежності від розрахункової ситуації, може мати такі складові:

- кривизна, обумовлена короткочасною дією попереднього напруження;
- кривизна, обумовлена тривалою дією попереднього напруження;
- кривизна, обумовлена усадкою;
- кривизна, обумовлена дією постійних та тривалих навантажень;
- кривизна, обумовлена короткочасною дією епізодичних навантажень.

Для статично невизначених конструкцій розподіл M та $1/r$ по довжині елемента слід визначати з урахуванням фактичної жорсткості його перерізів.

5.4.3.2 Тривалу дію навантаження при визначенні прогину допускається враховувати шляхом множення відповідного значення кривизни, визначеного як для короткочасної дії навантаження, на коефіцієнт повзучості, що відповідає навантаженню і інтервалу часу (3.1.3).

5.4.3.3 Для статично визначених елементів постійного перерізу, що працюють за балковою схемою, прогин допускається визначати за формулою

$$f = \frac{1}{r} k_m l^2, \quad (5.19)$$

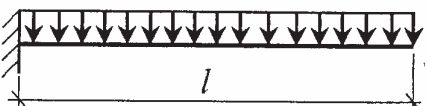
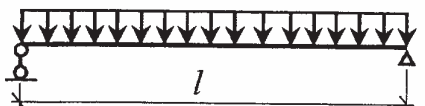
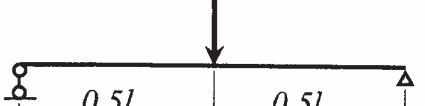
де $1/r$ – кривизна у перерізі із найбільшим згинальним моментом;

k_m – коефіцієнт, що визначається за таблицею 5.5.

При цьому складові кривизни $1/r$ визначаються в залежності від розрахункової ситуації.

Якщо прогин, визначений за формулою (5.19), перевищує допустимий, його слід уточнити за формулою (5.18).

Таблиця 5.5 – Величини коефіцієнта k_m

Схема навантаження консольної балки	Коефіцієнт k_m	Схема навантаження консольної балки	Коефіцієнт k_m
	$\frac{1}{4}$		$\frac{5}{48}$
	$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{12}$
	$\frac{a}{6l} \left(3 - \frac{a}{l} \right)$		$\frac{1}{8} - \frac{a^2}{6l^2}$

Примітка. При завантаженні елемента одночасно за декількома схемами $k_m = \frac{k_{m1} M_1 + k_{m2} M_2 + \dots}{M_1 + M_2 + \dots}$

(де k_m та M_1, k_{m2} і $M_2 \dots$ – відповідно коефіцієнт k_m та найбільший згинальний момент M для кожної схеми навантаження). У цьому випадку величина $1/r$ визначається при значенні M , яке дорівнює сумі найбільших згинальних моментів, визначених для кожної схеми навантаження.